

Workshop für den Studientag

KI als Lernhelfer statt Lösungsmaschine

Aufgaben kognitiv aktivierend gestalten – mit KI-Kompetenzen nach Alles, Falck, Flick & Schulz

Dauer: 90 Minuten

Zielgruppe: Fachlich gemischtes Kollegium (Kleingruppen zu 3–4 Personen)

Format: Studientag – Praxisworkshop mit eigenem Endgerät und Zugang zu einem KI-Chatbot

Arbeitsmaterialien

Diese Materialien (M1–M6) gehören zum Workshop „KI als Lernhelfer statt Lösungsmaschine“ und können einzeln als Handout für die Kleingruppen genutzt werden.

M1 — Arbeitsauftrag Phase 1: KI als Lösungsmaschine testen

Zeit: 20 Minuten • Sozialform: Kleingruppen (3–4 Personen)

1. Bildet Gruppen von 3–4 Personen – nach Möglichkeit fachlich gemischt.
2. Jede Person überlegt sich in 2 Minuten eine „normale“ Aufgabe, wie sie sie im Unterricht oder in einer Klassenarbeit stellen würde, und notiert sie kurz.
3. Wählt gemeinsam eine der Aufgaben aus und gebt sie unverändert in einen KI-Chatbot ein (gemäß schulischer Freigabe, z. B. ein an der Schule zugelassenes Tool).
4. Beantwortet gemeinsam die folgenden Beobachtungsfragen und haltet eure Antworten stichwortartig fest:
 - Konnte die KI die Aufgabe lösen? Wie gut bzw. wie richtig war das Ergebnis?
 - Wie viel fachliches Denken hätte eine Schülerin oder ein Schüler benötigt, um selbst auf diese Lösung zu kommen?
 - Was hat die KI-Lösung NICHT sichtbar gemacht, was für das fachliche Verständnis eigentlich wichtig wäre?

M2 — Impuls: Kognitive Aktivierung & Tiefenstrukturen

Jede Aufgabe hat eine Oberflächenstruktur – das konkrete Ergebnis oder Verfahren, nach dem gefragt wird – und eine Tiefenstruktur: das dahinterliegende fachliche Prinzip oder Muster, das eigentlich gelernt werden soll.

KI-Chatbots sind Oberflächenstrukturen in der Regel gewachsen: Sie liefern Ergebnisse und Standardverfahren mühelos. Aufgaben, die nur auf ein Endergebnis zielen, verlieren dadurch ihren Lernwert – die Schülerin oder der Schüler kann die Aufgabe lösen lassen, ohne die Tiefenstruktur je zu berühren.

Kognitive Aktivierung bedeutet: Aufgaben müssen Schülerinnen und Schüler dazu bringen, sich aktiv mit den Tiefenstrukturen auseinanderzusetzen – zu vergleichen, Muster zu erkennen, zu begründen, zu verallgemeinern.

Daraus folgen drei Konsequenzen für die Aufgabengestaltung mit KI:

1. Die KI wird nicht als Lösungsersteller eingesetzt, sondern als Lernhelfer bzw. Sparringspartner – sie gibt Hinweise statt Lösungen und ermöglicht Selbstüberprüfung.
2. Die Aufgabe wird so gestellt, dass der Lösungsweg, das Muster oder die Begründung im Zentrum stehen – nicht allein das Ergebnis.
3. Die KI wird gezielt NACH der eigenständigen Bearbeitung eingesetzt, um Muster zu erkennen und zu verallgemeinern – die Tiefenstruktur wird so explizit gemacht.

M3 — Praxisbeispiel Mathematik: Vom Ausklammern zu den Binomischen Formeln

Thema: Distributivgesetz – Ausmultiplizieren von Klammern → Binomische Formeln

a) Ausgangslage: die klassische Aufgabe

| Aufgabe: Multipliziere aus: $(x + 4)^2$

Eine KI liefert hierauf sofort und korrekt $x^2 + 8x + 16$. Die Schülerin oder der Schüler hätte dabei nichts weiter gelernt, als die KI zu fragen.

b) Umgestaltete Aufgabenfolge – KI als Lernhelfer

Schritt 1 – eigenständig, ohne KI:

Die Schülerinnen und Schüler multiplizieren mehrere Klammern eigenständig mit dem Distributivgesetz aus (jedes Glied mit jedem), z. B. $(x+2)^2$, $(x+5)^2$, $(x-3)^2$, $(2x+1)^2$, $(x+3)(x-3)$, $(x+4)(x-4)$ – mit vollständig notiertem Rechenweg.

Schritt 2 – KI als Kontrollinstanz, nur bei Unsicherheit:

Bei Unsicherheit dürfen die Schülerinnen und Schüler die KI bitten, ihren Rechenweg zu überprüfen – ausdrücklich ohne die Lösung vorzurechnen.

| Beispiel-Prompt: „Ich habe $(x+5)^2$ so ausgerechnet: [eigene Rechnung einfügen]. Prüfe bitte nur, ob mein Rechenweg beim Ausmultiplizieren mit dem Distributivgesetz korrekt ist, und gib mir einen Hinweis – keine Lösung – falls ein Fehler drin ist.“

Schritt 3 – Muster erkennen mit KI, nach Bearbeitung aller Aufgaben:

Die Schülerinnen und Schüler tragen ihre Ergebnisse zusammen und fragen die KI gezielt nach einem Muster.

| Beispiel-Prompt: „Ich habe folgende Rechnungen durchgeführt: $(x+2)^2 = x^2+4x+4$, $(x+5)^2 = x^2+10x+25$, $(x-3)^2 = x^2-6x+9$, $(x+3)(x-3) = x^2-9$... Erkennst du ein Muster zwischen der Ausgangsform und dem Ergebnis? Erkläre mir das Muster in eigenen Worten, aber nenne mir noch nicht den mathematischen Fachbegriff dafür.“

Schritt 4 – Sicherung und Fachbegriff, lehrkraftmoderiert:

Im Plenum bzw. mit der Lehrkraft werden die von der KI bzw. den Schülerinnen und Schülern formulierten Muster fachlich präzisiert und als erste, zweite und dritte binomische Formel benannt.

c) Rolle der KI in dieser Sequenz

Kontrollinstanz und Muster-Assistent – nicht Lösungsersteller. Die eigentliche fachmethodische Erarbeitung (Distributivgesetz anwenden, Muster verallgemeinern, Fachbegriff einführen) bleibt bei den Schülerinnen und Schülern bzw. der Lehrkraft.

M4 — Arbeitsauftrag Phase 2: Aufgabe umgestalten

Zeit: 25 Minuten • Sozialform: Kleingruppen (dieselben wie in Phase 1)

Nehmt eure Aufgabe aus Phase 1 wieder auf und beantwortet in der Gruppe die folgenden Leitfragen:

1. Was ist die Tiefenstruktur dieser Aufgabe – welches fachliche Prinzip, Verfahren oder Muster soll eigentlich gelernt werden?
2. An welcher Stelle würde die KI das eigenständige Denken der Schülerinnen und Schüler abkürzen, wenn sie die Aufgabe direkt löst?
3. Wie könnt ihr die Aufgabe in mehrere Schritte zerlegen, sodass a) die Schülerinnen und Schüler zunächst eigenständig arbeiten (ohne KI), b) die KI erst als Kontroll- bzw. Rückfrageinstanz genutzt wird (Hinweise statt Lösungen), c) die KI am Ende helfen kann, Muster bzw. Tiefenstrukturen zu verallgemeinern?
4. Formuliert 1–2 konkrete Beispiel-Prompts, die ihr euren Schülerinnen und Schülern an die Hand geben würdet.
5. Woran würdet ihr erkennen (Kriterium), dass eure Schülerinnen und Schüler die Tiefenstruktur wirklich verstanden haben – und nicht nur ein KI-Ergebnis übernommen haben?

M5 — Kriterienraster: Ist meine Aufgabe kognitiv aktivierend mit KI gestaltet?

Zur Selbstüberprüfung der umgestalteten Aufgabe aus Phase 2.

Kriterium	ja	teilweise	nein
Die Aufgabe verlangt eine eigenständige Bearbeitung, bevor die KI genutzt wird.	☐	☐	☐
Die Rolle der KI ist für die Schülerinnen und Schüler klar definiert (z. B. Kontrollinstanz, Rückfragepartner, Muster-Assistent).	☐	☐	☐
Die KI liefert keine fertige Lösung, sondern Hinweise, Rückfragen oder eine Überprüfung des eigenen Wegs.	☐	☐	☐
Die Aufgabe zielt auf ein fachliches Muster bzw. Prinzip (Tiefenstruktur), nicht nur auf ein Endergebnis.	☐	☐	☐
Es gibt einen Schritt, in dem die Schülerinnen und Schüler das erkannte Muster in eigenen Worten bzw. mit Fachbegriffen sichern müssen.	☐	☐	☐
Es ist erkennbar, woran die Lehrkraft prüfen kann, ob die Tiefenstruktur wirklich verstanden wurde (Erklärung, Übertragung auf ein neues Beispiel).	☐	☐	☐

M6 — Vorlage für die Gruppenpräsentation

Zeit pro Gruppe: 2–3 Minuten

Unser Fach / Thema: _____

Ursprüngliche Aufgabe: _____

Tiefenstruktur, die die Schülerinnen und Schüler erkennen sollen:

So haben wir die Aufgabe umgestaltet (3 Schritte):

Beispiel-Prompt für die Schülerinnen und Schüler:

Woran erkennen wir, dass die Tiefenstruktur verstanden wurde?:

Anhang — Das KI-Kompetenzmodell nach Alles, Falck, Flick & Schulz

Das Modell unterscheidet vier Domänen von KI-Kompetenz. Der Workshop durchläuft alle vier – nicht als getrennte Bausteine, sondern eingebettet in die Erfahrung mit der eigenen Aufgabe:

Verstehen	Die TN verstehen in Phase 1 unmittelbar und aus eigener Erfahrung, was ein KI-Chatbot leisten kann – und wo die Grenzen für fachliches Lernen liegen.
Anwenden	Die TN wenden KI praktisch an: erst als Lösungswerkzeug (Phase 1), dann gezielt als Kontroll- und Lernhilfe (Phase 2 und Beispiel M3).
Reflektieren	Zwischenreflexion und die Leitfragen in Phase 2 fordern eine begründete Reflexion über Lernwirkung, Aufgabenqualität und die Rolle der KI ein.
Mitgestalten	Die TN gestalten aktiv eigene Aufgaben um, formulieren Prompts und werden so selbst zu Gestaltenden des KI-Einsatzes in ihrem Fach.

Hinweis: Dieser Workshop lässt sich unmittelbar an ein schulisches Medien- bzw. Beratungskonzept zum KI-Einsatz anschließen, insbesondere an eine fachschaftsbezogene Weiterarbeit an konkreten Aufgabenformaten.